CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE · Taller G605

Ciclo Miku

Tienda online de bicicletas, accesorios y taller de mantenimiento

Documentación del proyecto

Análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema

Integrante	Ivan Boufarah — Analista / Desarrollador
Materia	Construcción de Software
Taller	G605
Versión	Final (entrega del proyecto completo)
Fecha	Octubre de 2026

Índice

1. Descripción de la empresa y del proyecto 3

Integrantes del grupo . . . 3

2. Cambios respecto de la documentación original 4

3. Etapa de análisis 5

3.1 Relevamiento . . . 5

3.2 Requisitos de usuario . . . 5

3.3 Requisitos de sistema . . . 6

3.4 Casos de uso . . . 7

3.5 Diagramas . . . 7

4. Etapa de diseño 11

4.1 Mapa de navegación . . . 11

4.2 Interfaces (UX/UI) . . . 11

4.3 Bocetos iniciales . . . 12

5. Etapa de desarrollo 14

5.1 Arquitectura . . . 14

5.2 Tecnologías y herramientas . . . 14

5.3 Estructura del proyecto . . . 14

5.4 Base de datos . . . 15

5.5 Servicios del servidor (API) . . . 16

5.6 Seguridad . . . 16

5.7 Reglas de negocio implementadas . . . 16

6. Pruebas y correcciones 18

6.1 Pruebas realizadas durante el desarrollo . . . 18

6.2 Casos de prueba para validar el sistema en XAMPP . . . 18

6.3 Problemas encontrados y soluciones . . . 19

7. Limitaciones y trabajo futuro 21

8. Conclusiones . . . 21

Anexo. Instalación y manual de usuario . . . 21

1. Descripción de la empresa y del proyecto

CicloMiku es una empresa del rubro del comercio electrónico dedicada a la venta de bicicletas y accesorios para ciclistas de todos los niveles, que además ofrece un **taller de mantenimiento** con solicitud de turnos online. Su propuesta de valor es integrar en una misma plataforma la tienda y el taller técnico, con una interfaz clara que funcione tanto en computadoras como en celulares.

El sistema permite a los usuarios registrarse, navegar el catálogo con filtros, guardar productos favoritos, armar un carrito de compras, registrar pedidos, solicitar turnos para el taller y consultar su historial, sus notificaciones y sus datos personales. Toda la información se guarda en una base de datos MySQL/MariaDB.

Datos del negocio (los que muestra el pie de página del sitio): Ciclo Miku Store & Taller, Av. Principal 1234, CABA. Horarios: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 y sábados de 09:00 a 14:00. Teléfono +54 11 234-5678, correo ventas@ciclomiku.com.

Integrantes del grupo

Integrante	Rol
Ivan Boufarah	Analista / Desarrollador

2. Cambios respecto de la documentación original

La primera versión de este documento se escribió **antes** de construir el sitio. Durante el desarrollo algunas ideas se ajustaron, otras se descartaron por alcance y se agregaron funciones que no estaban previstas. La siguiente tabla resume las diferencias para que esta documentación refleje el sistema tal como quedó.

Aspecto	Planteo original	Resultado final	Motivo
Nombre	«CicloStore» en varios párrafos	Se unificó como **CicloMiku**	Era una inconsistencia del texto original.
Categorías	Bicicletas, Accesorios, Indumentaria	**Bicicletas** y **Accesorios** (incluye cascos, luces, guantes, inflador, candado y cadena)	Alcance del proyecto; el catálogo real tiene 12 productos.
Buscador	Barra de búsqueda superior	No implementado; se usan **filtros laterales**	Los filtros cubren la necesidad con el catálogo actual.
Filtros	Precio, descuentos, cuotas, gama, marca, modelo y tipo	Bicicletas: gama, tipo/modelo, marca y precio máximo. Accesorios: categoría y marca	Descuentos y cuotas se muestran como texto en cada tarjeta, pero no filtran.
Descuentos	Precios con y sin descuento, descuentos en el carrito	No hay descuentos: se muestra el **precio real** de cada producto	No existe una política de descuentos definida; se evitó mostrar datos inventados.
Pago y boleta	Elegir medio de pago, confirmar y emitir boleta	El pedido se registra como **«pendiente»**; CicloMiku coordina pago y entrega. Se guarda solo una *preferencia* de forma de pago	No hay pasarela de pago; no se simula un cobro ni se guardan datos de tarjetas.
Registro	Nombre, correo y dirección	Nombre, apellido, correo, teléfono y contraseña; la dirección se carga luego en el perfil	Registro más rápido; la dirección solo se necesita para el envío.
Seguimiento del pedido	Avisos «en camino», «cerca» y «entregado»	Notificaciones guardadas en la base (bienvenida, pedido registrado, turno solicitado). El estado del pedido lo actualiza el administrador	Los avisos automáticos de logística requieren un sistema de envíos externo.
Turno de taller	Datos de la bici, fotos, presupuesto base y número de turno	Datos de la bici, servicio, fecha y horario, **código de turno único** y **presupuesto base**. La carga de fotos queda deshabilitada	La subida de archivos no se implementó; el motivo se describe en texto.
Administrador	Gestiona stock, productos y turnos vencidos	Se hace desde **phpMyAdmin** (no hay panel web)	Fuera del alcance de esta entrega.
Perfil	Datos, historial y turnos	Se agregaron **favoritos**, **configuración** (contraseña y preferencias) y **notificaciones**	Mejoran la experiencia del usuario registrado.
Base de datos	«Guardar todos los datos en una base»	Implementada en **MySQL/MariaDB**, 10 tablas relacionadas, con PHP y PDO	—

3. Etapa de análisis

3.1 Relevamiento

CicloMiku necesita digitalizar su operación mediante una plataforma web. Se relevaron las siguientes necesidades del negocio:

- Catálogo de bicicletas y accesorios con imagen, descripción, marca, precio y cuotas.
- Filtros para encontrar productos según gama, tipo, marca, precio y categoría.
- Carrito de compras con sumatoria de precios y total.
- Cuentas de usuario con registro e inicio de sesión.
- Módulo de turnos para el taller: datos de la bicicleta, tipo de servicio, fecha, horario, presupuesto base y número de turno único.
- Notificaciones al usuario sobre sus pedidos y turnos.
- Pie de página con dirección, horarios y medios de contacto.

3.2 Requisitos de usuario

El usuario espera que el sistema sea:

- Cómodo e intuitivo en cualquier dispositivo (computadora o celular).
- Rápido en la carga y la navegación.
- Que lo que agregue al carrito se conserve al cambiar de página y le muestre el total.
- Que pueda guardar sus productos favoritos y encontrarlos después.
- Que pueda registrarse, iniciar sesión y modificar sus datos y su contraseña.
- Que pueda pedir un turno para el taller y recibir un código de seguimiento.
- Que pueda consultar el historial de sus compras y turnos.

3.3 Requisitos de sistema

Requisitos funcionales (RF):

Cód.	Requisito funcional
RF1	Registrar usuarios con nombre, apellido, correo electrónico, teléfono y contraseña, guardando la contraseña protegida con hash.
RF2	Iniciar y cerrar sesión; la sesión se mantiene al navegar y el menú de usuario cambia entre «Iniciar sesión» y «Cerrar sesión».
RF3	Mostrar el catálogo de bicicletas y accesorios y filtrarlo sin recargar la página.
RF4	Guardar y quitar productos favoritos asociados al usuario, sin duplicados, manteniendo el estado al recargar o volver a iniciar sesión.
RF5	Mantener un carrito persistente en la base de datos: agregar, cambiar cantidades, eliminar y calcular totales con los precios del servidor. El carrito de un visitante se une al de su cuenta al iniciar sesión.
RF6	Registrar pedidos en una transacción, verificando precio y stock en el servidor, descontando stock y vaciando el carrito.
RF7	Mostrar el historial de compras (productos, cantidades, precios, total, fecha y estado) y los turnos del usuario.
RF8	Ver y modificar los datos personales y la dirección del usuario.
RF9	Guardar preferencias (notificaciones, tema visual, forma de pago preferida) y permitir el cambio de contraseña verificando la actual.
RF10	Mostrar las notificaciones reales del usuario y permitir marcarlas como leídas o eliminarlas.
RF11	Registrar turnos de taller validando servicio, fecha, horario y cupo, y generar un código de turno único con presupuesto base.
RF12	Guardar toda la información en una base de datos MySQL/MariaDB.

Requisitos no funcionales (RNF):

Cód.	Requisito no funcional
RNF1	**Seguridad:** contraseñas con password_hash/password_verify, consultas preparadas (PDO), token CSRF en todas las operaciones que modifican datos, cookie de sesión HttpOnly y SameSite, y usuario identificado siempre por la sesión (nunca por datos enviados desde el navegador).
RNF2	**Usabilidad:** diseño adaptable (Bootstrap 5 y CSS propio) a celulares y computadoras, con mensajes claros de error y de éxito.
RNF3	**Compatibilidad:** funcionar en un entorno local XAMPP (Apache, PHP y MariaDB) sin frameworks adicionales.
RNF4	**Integridad de datos:** claves foráneas, índices únicos (favoritos, correo, pedidos, turnos) y transacciones para pedidos, turnos y registro.
RNF5	**Mantenibilidad:** código separado por responsabilidad (HTML, CSS, JS, PHP, SQL) y una única fuente para los valores permitidos de estados y preferencias.

3.4 Casos de uso

Caso de uso	Actor	Descripción
CU1 Registro	Visitante	Completa nombre, apellido, correo, teléfono y contraseña y acepta los términos. El sistema valida los datos, crea la cuenta, inicia la sesión y redirige al perfil.
CU2 Inicio de sesión	Visitante	Ingresa correo y contraseña. El sistema verifica las credenciales (password_verify) y permite el acceso o muestra un error. Tras 5 intentos fallidos se bloquea 60 segundos.
CU3 Aplicar filtros	Visitante / Usuario	Marca opciones de gama, tipo, marca, categoría o precio máximo; las tarjetas que no cumplen se ocultan.
CU4 Gestionar favoritos	Usuario	Toca el corazón de un producto para guardarlo o quitarlo. Si no inició sesión, el sistema le pide hacerlo.
CU5 Gestionar carrito	Visitante / Usuario	Agrega productos, cambia cantidades o elimina ítems. El sistema recalcula el total con los precios de la base de datos.
CU6 Registrar pedido	Usuario	Desde el carrito confirma el pedido. El sistema valida stock y precios, guarda el pedido y su detalle, descuenta stock, vacía el carrito y crea una notificación.
CU7 Consultar historial	Usuario	Ve sus pedidos (con productos, cantidades, total, fecha y estado) y sus turnos de taller.
CU8 Editar perfil	Usuario	Modifica datos personales y dirección; los cambios se guardan en la base de datos.
CU9 Configurar cuenta	Usuario	Define preferencias de notificaciones, tema y forma de pago preferida, y cambia su contraseña.
CU10 Ver notificaciones	Usuario	Consulta avisos reales guardados, los marca como leídos o los elimina.
CU11 Solicitar turno	Visitante / Usuario	Completa el formulario con datos de la bicicleta, servicio, fecha y horario. El sistema valida, guarda el turno como «solicitado» y devuelve un código único y el presupuesto base.
CU12 Administrar	Administrador	Mediante phpMyAdmin agrega o ajusta stock y productos y actualiza el estado de pedidos y turnos.

3.5 Diagramas

Diagrama de casos de uso

Muestra las interacciones entre los actores y el sistema. El usuario registrado hereda todo lo que puede hacer el visitante.

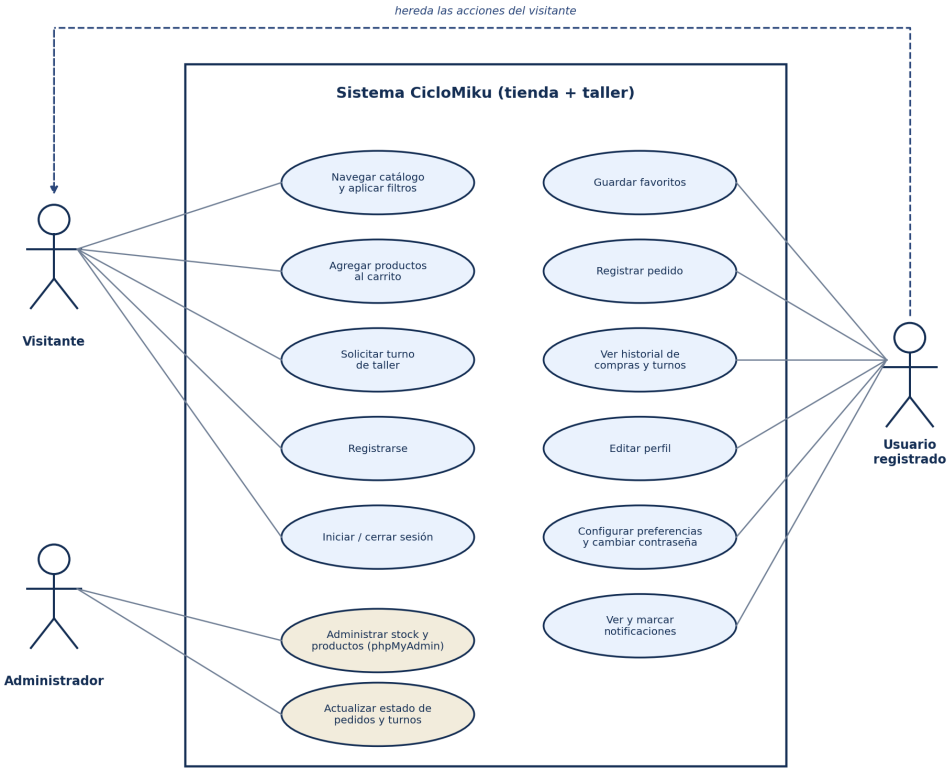


Figura 1. Diagrama de casos de uso de CicloMiku.

Diagrama entidad-relación (modelo de datos)

El modelo final tiene diez tablas. Cada usuario puede tener preferencias, notificaciones, turnos, un carrito, favoritos y pedidos; los productos se relacionan con favoritos, carritos y pedidos. Los pedidos guardan una copia del nombre y del precio del producto al momento de la compra, para que el historial no cambie si luego se modifica el catálogo.

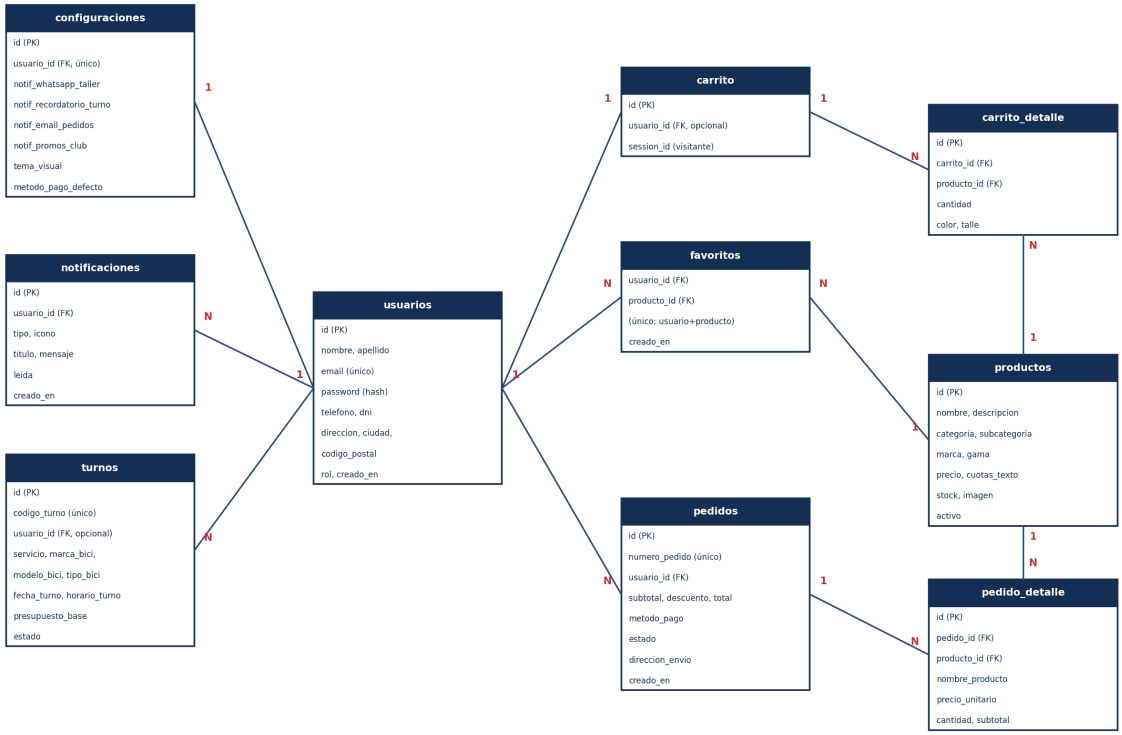
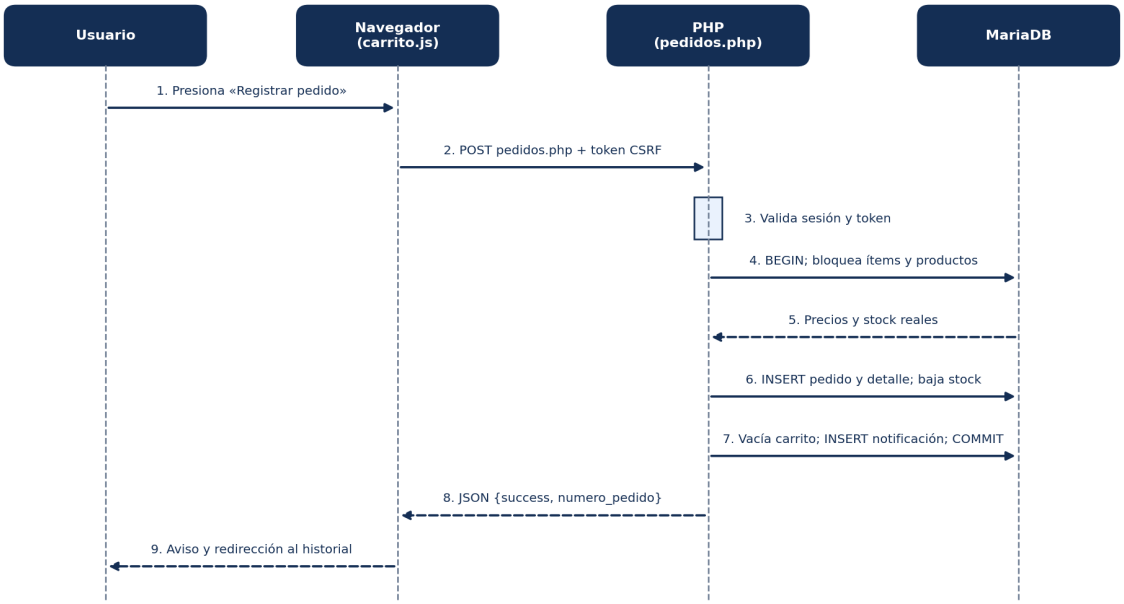


Figura 2. Diagrama entidad-relación de la base de datos «ciclo_miku». 1 = uno, N = muchos.

Diagrama de secuencia: registrar un pedido

Es el flujo más complejo del sistema porque modifica varias tablas dentro de una transacción: si cualquier paso falla se revierte todo.



Si algo falla (stock insuficiente, error SQL) se hace ROLLBACK y no se guarda nada.

Figura 3. Secuencia del registro de un pedido.

Otros flujos principales

- **Inicio de sesión:** el usuario ingresa datos → PHP verifica el hash con password_verify → crea la sesión (con un nuevo identificador) y devuelve el token CSRF → el navegador actualiza el menú.
- **Favoritos:** el usuario toca el corazón → el navegador envía el producto y el estado deseado con el token CSRF → PHP toma el usuario de la sesión, inserta o borra en «favoritos» → el corazón cambia de color.
- **Carrito:** el usuario agrega un producto → PHP lo guarda en «carrito_detalle» (en el carrito de su cuenta o de su sesión de visitante) → el contador del menú se actualiza.
- **Filtros:** el usuario marca opciones → JavaScript oculta las tarjetas que no coinciden.
- **Turno:** el usuario completa el formulario → PHP valida servicio, fecha, horario y cupo → guarda el turno y devuelve el código único y el presupuesto base.

4. Etapa de diseño

4.1 Mapa de navegación

Todas las páginas comparten el encabezado con los accesos a Bicicletas, Accesorios y Sacar Turno, el menú de usuario (icono de perfil) y el pie de página con dirección, horarios y contacto.

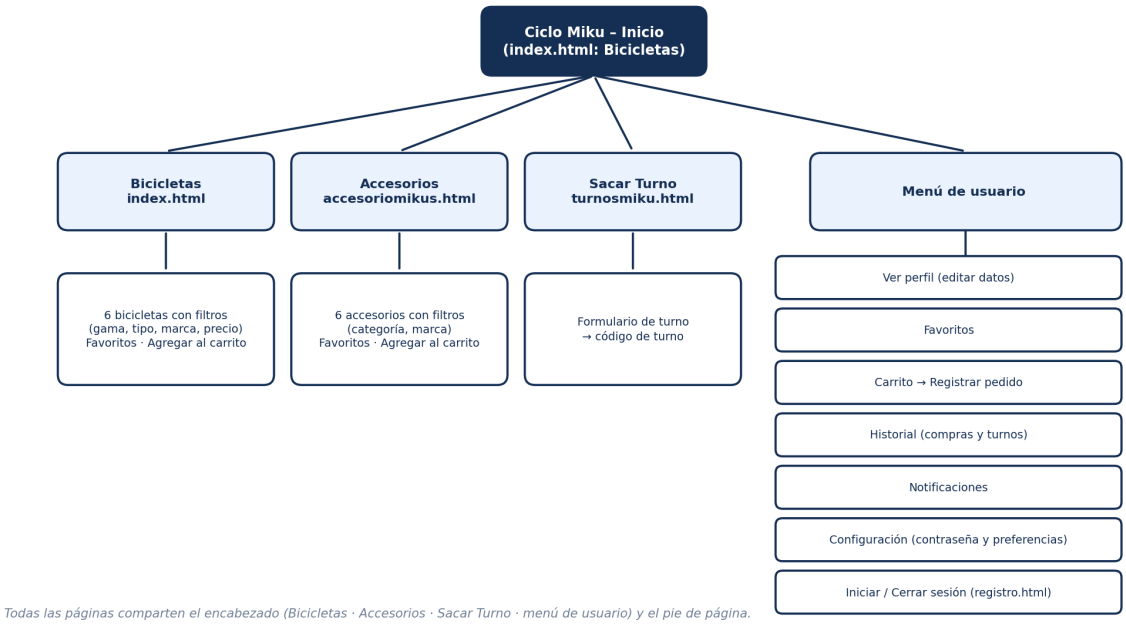


Figura 4. Mapa de navegación del sitio.

4.2 Interfaces (UX/UI)

Pantallas que forman el sistema y el archivo que las implementa:

Pantalla	Archivo	Contenido
Bicicletas (inicio)	index.html	Filtros laterales (gama, tipo/modelo, marca, precio máximo) y tarjetas de bicicletas con corazón de favoritos, precio, cuotas y botón «Agregar al carrito».
Accesorios	accesoriomikus.html	Filtros por categoría y marca y tarjetas de accesorios con las mismas funciones.
Sacar turno	turnosmiku.html	Formulario del taller (servicio, bicicleta, motivo, fecha, horario, datos de contacto) y resumen con presupuesto base.
Registro / inicio de sesión	menu_usuario/registro.html	Dos pestañas: iniciar sesión y crear cuenta.
Perfil	menu_usuario/perfil.html	Datos personales, dirección, bicicleta actual y botón para editarlos.
Favoritos	menu_usuario/favoritos.html	Productos guardados, con opciones para quitar o mover al carrito.
Carrito	menu_usuario/carrito.html	Lista de ítems, cantidades, subtotal, total y botón «Registrar pedido».
Historial	menu_usuario/historial.html	Pedidos y turnos del usuario, con filtro por tipo.

Pantalla	Archivo	Contenido
Notificaciones	menu_usuario/notificaciones.html	Avisos reales; marcar como leída, marcar todas y eliminar.
Configuración	menu_usuario/configuracion.html	Datos, cambio de contraseña, preferencias de notificaciones, dirección, forma de pago preferida y tema.

Identidad visual. Se usa una paleta de azul marino (#142E54), azul claro (#95C1F5) y crema (#F2ECDC), con tarjetas de bordes redondeados y botones de acción en azul marino. Los botones de favorito son círculos en la esquina superior derecha de cada tarjeta, que se vuelven rojos con una pequeña animación al seleccionarse; su estilo está en un único archivo (CSS/corazones.css) compartido por Bicicletas y Accesorios.

4.3 Bocetos iniciales

Estos bocetos se realizaron al inicio del proyecto, antes de programar, y sirvieron de guía para el diseño final.

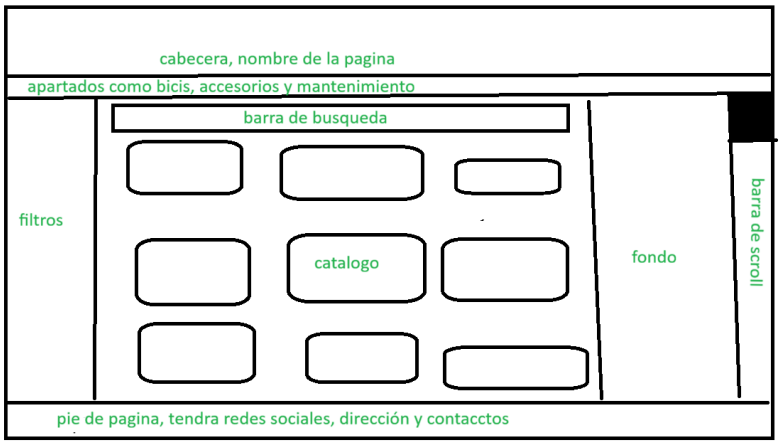


Figura 5. Boceto 1 (etapa de diseño).

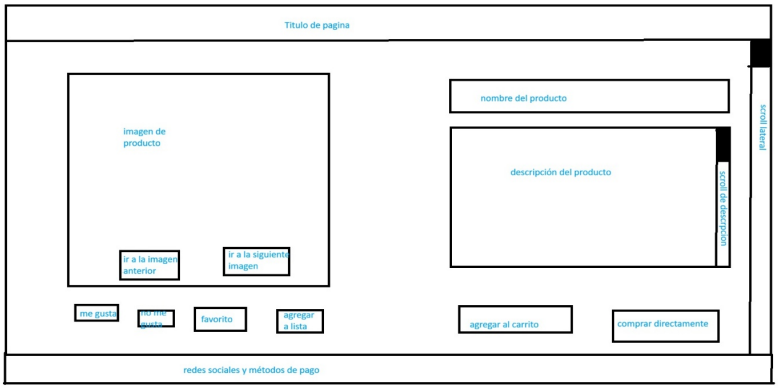


Figura 6. Boceto 2 (etapa de diseño).

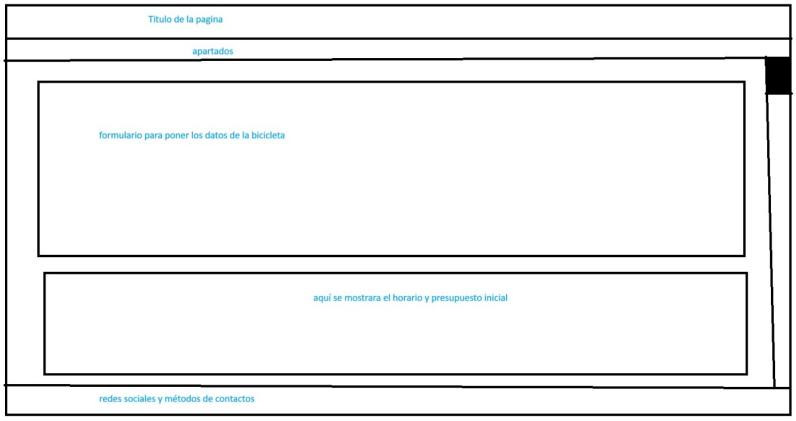


Figura 7. Boceto 3 (etapa de diseño).

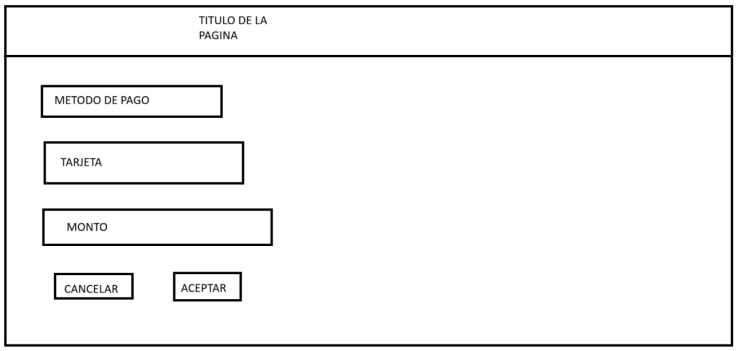


Figura 8. Boceto 4 (etapa de diseño).

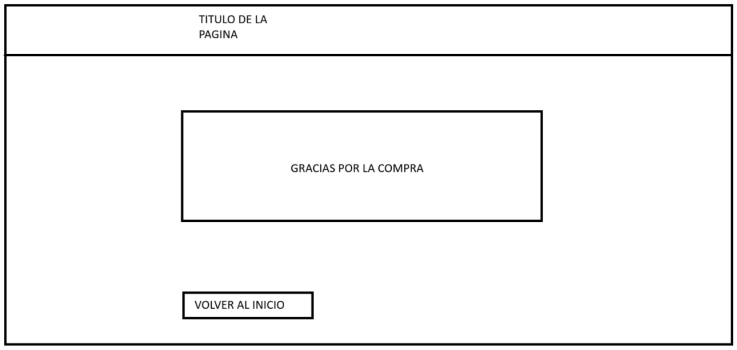


Figura 9. Boceto 5 (etapa de diseño).

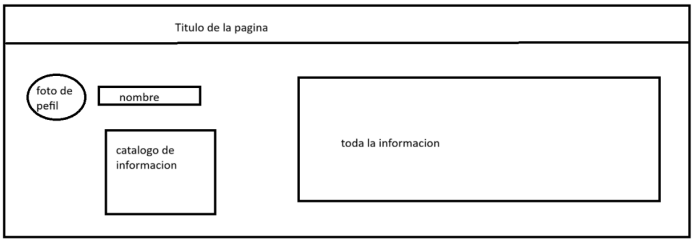


Figura 10. Boceto 6 (etapa de diseño).

5. Etapa de desarrollo

5.1 Arquitectura

El sistema usa una arquitectura cliente-servidor de tres capas. El navegador presenta las páginas HTML y ejecuta JavaScript; cuando necesita datos o debe guardar algo, llama con **fetch()** a archivos PHP que responden en formato JSON; PHP se comunica con MariaDB mediante **PDO** y consultas preparadas.

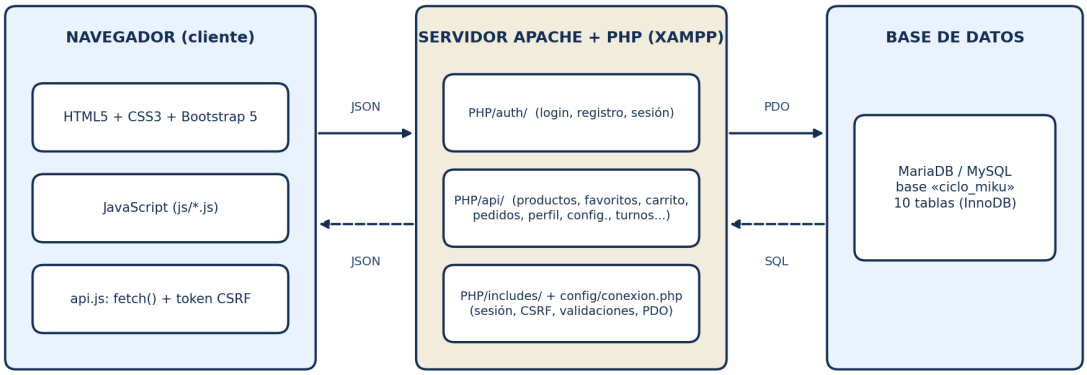


Figura 11. Arquitectura general del sistema.

5.2 Tecnologías y herramientas

Capa	Tecnología	Uso en el proyecto
Presentación	HTML5, CSS3, Bootstrap 5	Estructura de las páginas, diseño adaptable y componentes.
Lógica del cliente	JavaScript (ES6) y fetch()	Filtros, favoritos, carrito, formularios y comunicación AJAX con el servidor.
Servidor	PHP 7.3 o superior (XAMPP incluye PHP 8.x)	API JSON, sesiones, validaciones, seguridad y reglas de negocio.
Base de datos	MySQL / MariaDB (InnoDB)	Almacenamiento de usuarios, productos, carritos, pedidos, turnos y más.
Acceso a datos	PDO con consultas preparadas	Acceso seguro a la base de datos y transacciones.
Entorno local	XAMPP (Apache + MariaDB) y phpMyAdmin	Ejecución del proyecto y administración de la base de datos.
Control de versiones	Git	Historial de cambios del proyecto.

5.3 Estructura del proyecto

```
CicloMiku/
├── index.html                  Bicicletas (página principal)
├── accesoriomikus.html         Accesorios
├── turnosmiku.html             Solicitud de turnos del taller
├── menu_usuario/               registro, perfil, favoritos, carrito,
│                               historial, notificaciones, configuracion
├── CSS/                        hojas de estilo (corazones.css = favoritos)
├── js/                         api.js (cliente fetch + CSRF), auth.js,
│                               favoritos.js, carrito.js, perfil.js, turnos.js,
│                               configuracion.js, historial.js,
│                               notificaciones.js, catalogo.js (filtros)
├── PHP/
│   ├── config/conexion.php     conexión PDO
│   ├── includes/               sesion.php, preferencias.php, usuarios_util.php
│   ├── auth/                   registro, login, logout, estado
│   ├── api/                    productos, favoritos, carrito, pedidos,
│   │                           perfil, configuracion, notificaciones, turnos
│   └── test_conexion.php       diagnóstico de la instalación
├── database/                   ciclo_miku.sql (base completa), migración y
│                               diagnóstico
├── imagenes/
├── README.md
├── Documentacion_CicloMiku.pdf
└── Manual_de_Usuario_CicloMiku.pdf
```

5.4 Base de datos

La base se llama **ciclo_miku**, usa el motor InnoDB (claves foráneas y transacciones) y codificación utf8mb4. El archivo `database/ciclo_miku.sql` crea todas las tablas e inserta los 12 productos del catálogo.

Tabla	Función	Campos principales
usuarios	Cuentas de clientes	nombre, apellido, email (único), password (hash), teléfono, dni, dirección, ciudad, código postal, rol
productos	Catálogo	nombre, descripción, categoría, subcategoría, marca, gama, precio, cuotas, stock, imagen, activo
favoritos	Productos guardados	usuario_id, producto_id (único por par), creado_en
carrito	Carrito de un usuario o de un visitante	usuario_id (opcional), session_id
carrito_detalle	Ítems del carrito	carrito_id, producto_id, cantidad, color, talle
pedidos	Cabecera de cada compra	numero_pedido (único), usuario_id, subtotal, descuento, total, método de pago, estado, dirección
pedido_detalle	Productos de cada pedido	pedido_id, producto_id, nombre y precio al momento de la compra, cantidad, subtotal
turnos	Solicitudes del taller	codigo_turno (único), usuario_id (opcional), servicio, datos de la bici, fecha, horario, presupuesto base, estado
notificaciones	Avisos al usuario	usuario_id, tipo, icono, título, mensaje, leída
configuraciones	Preferencias del usuario	usuario_id (único), 4 preferencias de notificación, tema visual, método de pago preferido

Estados definidos. Pedido: pendiente, confirmado, en preparación, enviado, entregado, cancelado. Turno: solicitado, confirmado, en taller, completado, cancelado. Un pedido nuevo siempre queda «pendiente» y un turno nuevo «solicitado».

5.5 Servicios del servidor (API)

Todos responden JSON con el campo success. Los métodos POST exigen el token CSRF (cabecera X-CSRF-Token).

Archivo	Métodos	Función
auth/estado.php	GET	Estado de la sesión, contadores (carrito, favoritos, notificaciones) y token CSRF.
auth/registro.php	POST	Crea el usuario (hash de contraseña), sus preferencias y una notificación de bienvenida.
auth/login.php	POST	Verifica credenciales, abre la sesión y une el carrito del visitante con el del usuario.
auth/logout.php	POST	Destruye la sesión.
api/productos.php	GET	Catálogo en JSON con búsqueda y filtros (disponible para ampliaciones).
api/favoritos.php	GET, POST	Lista, agrega o quita favoritos del usuario autenticado.
api/carrito.php	GET, POST	Consulta el carrito; acciones agregar, modificar, eliminar y vaciar.
api/pedidos.php	GET, POST	Historial de pedidos; registra un pedido desde el carrito (transacción).
api/perfil.php	GET, POST	Lee y actualiza los datos personales.
api/configuracion.php	GET, POST	Lee y guarda preferencias, tema, método de pago y cambio de contraseña.
api/notificaciones.php	GET, POST	Lista; acciones marcar_leida, marcar_todas y eliminar.
api/turnos.php	GET, POST	Lista los turnos del usuario; registra una solicitud de turno validada.

5.6 Seguridad

- **Contraseñas:** se guardan con password_hash y se comprueban con password_verify (mínimo 8 caracteres).
- **Inyección SQL:** todas las consultas usan PDO con parámetros; los nombres de columna dinámicos salen de listas fijas.
- **CSRF:** cada sesión tiene un token aleatorio que el navegador envía en todas las operaciones que modifican datos; si falta o no coincide, el servidor responde 403.
- **Identidad del usuario:** el servidor toma el usuario de la sesión; ningún identificador de usuario enviado desde JavaScript decide qué cuenta se modifica.
- **Sesión:** cookie HttpOnly y SameSite=Lax, identificador renovado al iniciar sesión y al cambiar la contraseña.
- **Precios y stock:** se leen siempre de la base de datos; el navegador solo indica qué producto y cuántas unidades.
- **XSS:** los datos mostrados en las listas se escapan antes de insertarse en la página.
- **Fuerza bruta:** tras 5 inicios de sesión fallidos se bloquea el intento durante 60 segundos.
- **Datos de pago:** no se guardan números de tarjeta; solo una preferencia (efectivo, transferencia, tarjeta o a coordinar).

5.7 Reglas de negocio implementadas

- Un favorito no puede repetirse para el mismo usuario y producto (índice único).
- Un producto sin stock no puede agregarse al carrito, y la cantidad no puede superar el stock ni 20 unidades por ítem.
- Al registrar un pedido se verifican precio y stock, se descuenta el stock y se vacía el carrito, todo en una transacción.
- Los turnos: el taller no atiende domingos; los sábados solo hay horarios de 09:00 y 11:30 (cierra a las 14:00); de lunes a viernes hay 09:00, 11:30, 14:00 y 16:30; no se aceptan fechas pasadas ni a más de un año; se admiten hasta 3 bicicletas por franja; una misma persona no puede pedir dos turnos en el mismo día y horario.
- Servicios y presupuesto base: Mantenimiento Básico $20.000, Service Integral Pro $45.000, Purga y calibración de frenos $25.000, Service de horquilla y suspensión $38.000.

6. Pruebas y correcciones

6.1 Pruebas realizadas durante el desarrollo

Durante el desarrollo se realizaron verificaciones automatizadas de la interfaz con un navegador (Chromium), usando un servidor simulado que respeta el formato de las respuestas de la API. Esas pruebas comprobaron 27 flujos de uso, sin errores de JavaScript. La integración real con PHP y MariaDB se valida con la lista de verificación de la sección 6.2.

- registro de usuario con todos sus campos y redirección al perfil;
- edición del perfil y persistencia al recargar;
- cambio del menú entre «Iniciar sesión» y «Cerrar sesión»;
- favoritos: guardar, mantener el estado al recargar, listar en la página de favoritos, quitar y volver a tocar el corazón;
- carrito: agregar, aumentar cantidad, eliminar y totales;
- registro del pedido y aparición en el historial con productos, cantidad, total y estado;
- configuración: preferencias, forma de pago, tema y cambio de contraseña;
- notificaciones: listado y «marcar todas como leídas»;
- solicitud de turno con datos precargados de la sesión;
- cierre de sesión y bloqueo de favoritos para visitantes.

También se midieron en el navegador los estilos de los 12 botones de favorito (6 bicicletas y 6 accesorios) en pantalla de computadora y de celular: los 12 resultaron idénticos (círculo de 40 px, esquina superior derecha).

La página `PHP/test_conexion.php` comprueba desde el navegador que PHP se conecta a la base y que las 10 tablas tienen todas las columnas que usa el código.

6.2 Casos de prueba para validar el sistema en XAMPP

Lista de verificación que puede repetirse en cualquier equipo para confirmar el funcionamiento de punta a punta (HTML → JavaScript → PHP → base de datos):

N.º	Prueba	Pasos	Resultado esperado
1	Registro	Crear cuenta en registro.html con todos los campos	Aparece una fila en «usuarios» con la contraseña como hash ($2y$…) y otra en «configuraciones»; se abre el perfil.
2	Sesión	Iniciar sesión, navegar entre páginas, cerrar sesión	El menú muestra «Cerrar sesión (nombre)» en todas las páginas y vuelve a «Iniciar sesión» al salir.
3	Login inválido	Ingresar una contraseña incorrecta	Mensaje de error; no se abre la sesión.
4	Favoritos	Tocar un corazón en Bicicletas y en Accesorios	El corazón queda rojo y hay una fila en «favoritos»; al recargar sigue rojo; aparece en favoritos.html.
5	Favorito sin sesión	Tocar un corazón sin iniciar sesión	Se pide iniciar sesión y no se guarda nada.
6	Carrito	Agregar productos, cambiar cantidades, eliminar	Las filas de «carrito_detalle» cambian y los totales coinciden con los precios de la base.

N.º	Prueba	Pasos	Resultado esperado
7	Pedido	Presionar «Registrar pedido»	Se crea una fila en «pedidos» (pendiente) y filas en «pedido_detalle»; el stock baja y el carrito queda vacío.
8	Historial	Abrir historial.html	Se ven el pedido y sus productos, cantidades, total, fecha y estado; no aparecen ítems que solo estén en el carrito.
9	Perfil	Editar datos y recargar	Los cambios se conservan y se ven en la tabla «usuarios».
10	Contraseña	Cambiarla en Configuración; cerrar sesión; entrar con la nueva	La nueva funciona; la anterior ya no.
11	Preferencias	Cambiar notificaciones, tema y forma de pago y recargar	Se conservan y se ven en «configuraciones».
12	Notificaciones	Abrir notificaciones y marcar como leídas	Se muestran las guardadas (bienvenida, pedido, turno) y el estado cambia en la base.
13	Turno	Solicitar un turno válido	Fila en «turnos» con estado «solicitado», código único y presupuesto base.
14	Turno inválido	Elegir un domingo, o un horario de tarde un sábado	El sistema lo rechaza con un mensaje.
15	Diseño	Abrir index.html y accesoriomikus.html en computadora y en celular	Los corazones son círculos iguales en la esquina superior derecha de cada tarjeta.

6.3 Problemas encontrados y soluciones

Al integrar el sitio con la base de datos se detectaron y corrigieron los siguientes problemas:

Problema	Causa	Solución
La tabla «productos» estaba vacía	Los favoritos y el carrito referencian productos por clave foránea y fallaban.	Se cargaron los 12 productos reales de las tarjetas HTML, con el mismo id que data-producto-id.
El registro nunca llegaba al servidor	El JavaScript buscaba campos (términos, confirmar contraseña) que no existían en el formulario.	Se rehízo el formulario con nombre, apellido y confirmación, y se alinearon los identificadores.
Los botones +/− del carrito no funcionaban	JavaScript enviaba la acción «actualizar» y PHP solo entendía «modificar».	PHP acepta ambas y JavaScript usa la correcta.
«Marcar todas» no funcionaba	Nombres de acción distintos en JavaScript y PHP.	Se unificó el nombre.
Configuración no guardaba nada	Los identificadores del HTML no coincidían con los del JavaScript; la contraseña viajaba con otro nombre; tema y forma de pago no se guardaban.	Se rehízo la página y la API con los mismos nombres y se agregaron los campos faltantes.
Error SQL al comprar	Un mismo parámetro con nombre se usaba dos veces en una consulta preparada nativa.	Cada marcador tiene ahora un nombre distinto.

Problema	Causa	Solución
Datos inventados en pantalla	Había pedidos, notificaciones, descuentos y tarjetas de ejemplo escritos en HTML y en el SQL.	Se eliminaron; el sistema solo muestra datos reales de la base.
Pago simulado	El pedido aparecía como pagado, con descuento y seguimiento falsos.	Ahora queda «pendiente» y se aclara que CicloMiku coordina pago y entrega.
Error #1146 (tabla «configuraciones» inexistente)	La consulta se ejecutó antes de crear la tabla.	Se escribió una migración que crea solo lo que falta y conserva los datos.
Error #1054 al importar (columna f1.id)	La migración suponía una columna «id» en «favoritos» que esa tabla no tiene.	El paso se ejecuta solo si la columna existe y el código dejó de depender de ella.
Corazones con estilos duplicados	El mismo bloque CSS estaba copiado en dos hojas.	Se unificó en CSS/corazones.css, enlazado en ambas páginas.

7. Limitaciones y trabajo futuro

Para mantener el alcance acotado, algunas funciones quedaron fuera de esta versión:

- **Pasarela de pago:** integrar un medio de pago real (por ejemplo Mercado Pago) y emitir comprobantes.
- **Panel de administración web:** hoy el stock, los productos y los estados de pedidos y turnos se modifican desde phpMyAdmin.
- **Avisos automáticos de envío** («en camino», «entregado») y envío real de correos o mensajes de WhatsApp.
- **Carga de fotos de la bicicleta** en el formulario de turnos (el campo está deshabilitado).
- **Catálogo dinámico:** las tarjetas de producto están escritas en HTML; podrían generarse desde la tabla «productos» usando el servicio api/productos.php, que ya existe.
- **Recuperación de contraseña** por correo electrónico.
- **Tema oscuro:** la preferencia se guarda en la cuenta, pero el sitio todavía no tiene un diseño oscuro.
- **Buscador por texto** y categoría de indumentaria.
- **Stock:** las páginas originales no indicaban existencias, por lo que se cargó un valor inicial provisorio de 10 unidades por producto, que debe ajustarse al stock real.

8. Conclusiones

CicloMiku pasó de ser una propuesta con interfaces estáticas a un sistema que guarda y recupera su información en una base de datos relacional: los usuarios, favoritos, carritos, pedidos, turnos, notificaciones y preferencias son datos reales asociados a cada cuenta. El trabajo permitió aplicar el ciclo completo de construcción de software —análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación— y reforzó la importancia de coordinar el nombre de cada campo entre el HTML, el JavaScript, el PHP y el SQL, que fue la causa de la mayoría de los errores encontrados.

Las limitaciones listadas arriba delimitan con claridad los pasos siguientes para convertirlo en una tienda en producción.

Anexo. Instalación y manual de usuario

Las instrucciones paso a paso para instalar y ejecutar el sistema en XAMPP están en el archivo **README.md** incluido en la entrega. El uso del sistema desde el punto de vista del cliente se explica en el **Manual de usuario** (Manual_de_Usuario_CicloMiku.pdf).